



2015 年全国大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

- (1) 8 月 12 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题；高职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题，也可以选择【本科组】题目。
- (2) 参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。
- (3) 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。
- (4) 每队严格限制 3 人，开赛后不得中途更换队员。
- (5) 竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须回避，对违纪参赛队取消评审资格。
- (6) 8 月 15 日 20:00 竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

数字频率计 (F 题)

【本科组】

一、任务

设计并制作一台闸门时间为 1s 的数字频率计。

二、要求

1. 基本要求

- (1) 频率和周期测量功能
 - a. 被测信号为正弦波，频率范围为 $1\text{Hz} \sim 10\text{MHz}$ ；
 - b. 被测信号有效值电压范围为 $50\text{mV} \sim 1\text{V}$ ；
 - c. 测量相对误差的绝对值不大于 10^{-4} 。
- (2) 时间间隔测量功能
 - a. 被测信号为方波，频率范围为 $100\text{Hz} \sim 1\text{MHz}$ ；
 - b. 被测信号峰峰值电压范围为 $50\text{mV} \sim 1\text{V}$ ；
 - c. 被测时间间隔的范围为 $0.1\mu\text{s} \sim 100\text{ms}$ ；
 - d. 测量相对误差的绝对值不大于 10^{-2} 。
- (3) 测量数据刷新时间不大于 2s，测量结果稳定，并能自动显示单位。

2. 发挥部分

- (1) 频率和周期测量的正弦信号频率范围为 $1\text{Hz} \sim 100\text{MHz}$ ，其他要求同基本要求（1）和（3）。
- (2) 频率和周期测量时被测正弦信号的最小有效值电压为 10mV ，其他要求同基本要求（1）和（3）。

- (3) 增加脉冲信号占空比的测量功能，要求：
- 被测信号为矩形波，频率范围为 1Hz~5MHz；
 - 被测信号峰峰值电压范围为 50mV~1V；
 - 被测脉冲信号占空比的范围为 10%~90%；
 - 显示的分辨率为 0.1%，测量相对误差的绝对值不大于 10^{-2} 。
- (4) 其他（例如，进一步降低被测信号电压的幅度等）。

三、说明

本题时间间隔测量是指 A、B 两路同频周期信号之间的时间间隔 T_{A-B} 。测试时可以使用双通道 DDS 函数信号发生器，提供 A、B 两路信号。

四、评分标准

	项 目	应包括的主要内容	分数
设计 报告	系统方案	比较与选择 方案描述	3
	理论分析与计算	宽带通道放大器分析 各项被测参数测量方法的分析 提高仪器灵敏度的措施	8
	电路与程序设计	电路设计 程序设计	4
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析	3
	设计报告结构及规范性	摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性	2
	小计		20
基本 要求	完成第（1）项		32
	完成第（2）项		14
	完成第（3）项		4
	小计		50
发挥 部分	完成第（1）项		21
	完成第（2）项		8
	完成第（3）项		16
	其他		5
	小计		50
总分			120